

0.1 基本性态分析模型

命题 0.1 (多个函数取最大值或者中间值)

设 f, g, h 是定义域上的连续函数, 则

(a): $\max\{f, g\}, \min\{f, g\}$ 是定义域上的连续函数.

(b): $\text{mid}\{f, g, h\}$ 是定义域上的连续函数.



注 这里 $\text{mid}\{f, g, h\}$ 表示取中间值函数, 显然这个命题可以推广到多个函数的情况.

证明 Show/Hide Proof

只需要注意到

$$\begin{aligned}\max\{f, g\} &= \frac{f+g+|f-g|}{2}, \min\{f, g\} = \frac{f+g-|f-g|}{2}, \\ \text{mid}\{f, g, h\} &= f+g+h - \max\{f, g, h\} - \min\{f, g, h\}.\end{aligned}$$



引理 0.1

任何 $\mathbb{R}$ 上的函数都能唯一的分解成奇函数和偶函数之和.



证明 Show/Hide Proof

注意到设 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, f_1 偶, f_2 奇, 则 $f(-x) = f_1(x) - f_2(x)$. 解方程得

$$f_1(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_2(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

这就完成了证明.



命题 0.2

若 f 是区间 I 上处处不为零的连续函数, 则 f 在区间 I 上要么恒大于零, 要么恒小于零.



证明 Show/Hide Proof

用反证法, 若存在 $x_1, x_2 \in I$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则由零点存在定理可知, 存在 $\xi \in (\min\{x_1, x_2\}, \max\{x_1, x_2\})$, 使得 $f(\xi) = 0$ 矛盾.



命题 0.3

设 f 为区间 I 上的可微函数. 证明: f' 为 I 上的常值函数的充分必要条件是 f 为线性函数.



证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 下证必要性. 设 $f'(x) \equiv C$, 其中 C 为某一常数. $\forall x \in I$, 任取固定点 $x_0 \in I$, 由 Lagrange 中值定理可知, 存在 $\xi \in (\min\{x_0, x\}, \max\{x_0, x\})$, 使得

$$f(x) = f'(\xi)(x - x_0) + f(x_0) = C(x - x_0) + f(x_0).$$

故 $f(x)$ 为线性函数.



命题 0.4 (连续的周期函数的基本性质)

设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且以 $T > 0$ 为周期, 则

(1) f 在 $\mathbb{R}$ 上有界.

(2) f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.



证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $f \in C[0, T]$ 知, 存在 $M > 0$, 使得

$$|f(x)| < M, \quad \forall x \in [0, T]$$

对 $\forall y \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{Z}, x \in [0, T]$, 使得 $y = nT + x$. 又 f 以 T 为周期, 故 $|f(y)| = |f(x)| < M$.

(2) 由 Heine-Cantor 定理知 f 在 $[nT, (n+1)T], \forall n \in \mathbb{Z}$ 上一致连续, 从而由一致连续的拼接同理可知 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也一致连续. □

命题 0.5 (导数有正增长率则函数爆炸)

设 f 在 $[a, +\infty)$ 可微且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c > 0$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

 笔记 Show/Hide Note

类似的还有趋于 $-\infty$ 或者非极限形式的结果, 读者应该准确理解含义并使得各种情况都能复现, 我们引用本结论时未必就是本结论本身, 而是其蕴含的思想.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = c > 0$, 所以存在 $X > a$, 使得 $f'(x) > \frac{c}{2}, \forall x \geq X$. 于是由 Lagrange 中值定理得到, 对 $\forall x \geq X$, 存在 $\theta \in (X, x)$, 使得

$$f(x) = f(X) + f'(\theta)(x - X) \geq f(X) + \frac{c}{2}(x - X), \quad \forall x \geq X.$$

让 $x \rightarrow +\infty$ 就得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

□

命题 0.6 (函数不爆破则各阶导数必然有趋于 0 的子列)

设 $k \in \mathbb{N}, a \in \mathbb{R}$ 且 $f \in D^k[a, +\infty)$, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| \neq +\infty$, 那么存在趋于正无穷的 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset [a, +\infty)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(k)}(x_n) = 0.$$

 笔记 Show/Hide Note

存在 $X > 0$ 使得 $f^{(k)}$ 在 $(X, +\infty)$ 要么恒正, 要么恒负的原因: 否则, 对 $\forall X > 0$, 存在 $x_1, x_2 \in (X, +\infty)$, 使得 $f^{(k)}(x_1) > 0, f^{(k)}(x_2) < 0$. 从而由导数的介值性可知, 存在 $\xi_X \in (x_1, x_2)$, 使得 $f^{(k)}(\xi_X) = 0$. 于是

令 $X = 1$, 则存在 $y_1 > 1$, 使得 $f^{(k)}(y_1) = 0$;

令 $X = \max\{2, y_1\}$, 则存在 $y_2 > \max\{2, y_1\}$, 使得 $f^{(k)}(y_2) = 0$;

.....

令 $X = \max\{n, y_{n-1}\}$, 则存在 $y_n > \max\{n, y_{n-1}\}$, 使得 $f^{(k)}(y_n) = 0$;

.....

这样得到一个数列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty \text{ 且 } f^{(k)}(y_n) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

这与假设矛盾!

证明 Show/Hide Proof

注意到若不存在 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(k)}(x_n) = 0$ 成立那么将存在 $X > 0$ 使得 $f^{(k)}$ 在 $(X, +\infty)$ 要么恒正, 要么恒负.

因此如果找不到子列使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(k)}(x_n) = 0$ 成立, 那么不妨设存在 $X_1 > 0$ 使得

$$f^{(k)}(x) > 0, \forall x \geq X_1.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) > 0$. 否则就有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = 0$, 从而存在子列使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(k)}(x_n) = 0$ 成立, 矛盾!

取 $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) > 0$, 则存在 $X > 0$, 使得

$$f^{(k)}(x) \geq \inf_{y \geq X} f^{(k)}(y) \geq \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{(k)}(x) = m > 0, \forall x \geq X. \quad (1)$$

于是由 Taylor 中值定理, 我们知道对每个 $x > X$, 运用(1), 都有

$$f(x) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(X)}{j!} (x-X)^j + \frac{f^{(k)}(\theta)}{k!} (x-X)^k \geq \sum_{j=0}^{k-1} \frac{f^{(j)}(X)}{j!} (x-X)^j + \frac{m}{k!} (x-X)^k,$$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了必有子列使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(k)}(x_n) = 0$ 成立.

□

定理 0.1 (严格单调和导数的关系)

1. 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 f 递增, 则 f 在 $[a, b]$ 严格递增的充要条件是对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ 都存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(c) > 0$.
2. 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 且 f 递减, 则 f 在 $[a, b]$ 严格递减的充要条件是对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ 都存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(c) < 0$.

♥

证明 Show/Hide Proof

若 f 在 $[a, b]$ 严格递增, 则对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$, 由 Lagrange 中值定理可知, 存在 $c \in (x_1, x_2)$, 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0.$$

反之对任何 $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ 都存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(c) > 0$. 任取 $[s, t] \subset [a, b]$, 现在在 (s, t) 使得 $f'(c) > 0$,

则根据 $f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c) - f(c-h)}{h} > 0$, 再结合 f 递增, 可知存在充分小的 $h > 0$ 使得

$$f(s) \leq f(c-h) < f(c) < f(c+h) \leq f(t),$$

这就证明了 f 严格递增. 严格递减是类似的, 我们完成了证明.

□

定理 0.2 (导数极限定理)

- (1) **右导数 (有限极限):** 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b)$, 且 $f'(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = c$ 存在且有限, 则 f 在 a 处右可导, 且 $f'_+(a) = c$.
- (2) **左导数 (有限极限):** 设 $f \in C[a, b] \cap D^1[a, b)$, 且 $f'(b^-) = \lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) = c$ 存在且有限, 则 f 在 b 处左可导, 且 $f'_-(b) = c$.
- (3) **双侧导数 (有限极限):** 设 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续, 在去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = c$ 存在且有限, 则 f 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = c$.
- (4) **右导数 (无穷极限):** 设 $f \in C[a, b] \cap D^1(a, b]$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = +\infty$ (或 $-\infty$). 则 f 在 a 处右导数为 $+\infty$ (或 $-\infty$), 即

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = +\infty \text{ (或 } -\infty \text{)}.$$

- (5) **左导数 (无穷极限):** 设 $f \in C[a, b] \cap D^1[a, b)$, 且 $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x) = +\infty$ (或 $-\infty$). 则 f 在 b 处左导数为 $+\infty$ (或 $-\infty$), 即

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = +\infty \text{ (或 } -\infty \text{)}.$$

- (6) **双侧导数 (无穷极限):** 设 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内连续, 在去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) =$

$+\infty$ (或 $-\infty$). 则 f 在 x_0 处导数为 $+\infty$ (或 $-\infty$), 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty \text{ (或 } -\infty \text{)}.$$

注 本结果告诉我们可在 f 连续的时候用 f' 的左右极限存在性来推 f 可导性.

证明 [Show/Hide Proof](#)

只证明 (1), 其他情形同理可证. 运用 Lagrange 中值定理可得

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(\theta(x)) = c,$$

其中 $\theta(x) \in (a, x)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} \theta(x) = a$.

□

例题 0.1 经典光滑函数 考虑

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & |x| > 0 \\ 0, & |x| = 0 \end{cases}$$

则 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

我们归纳证明, 首先 $f \in C^0(\mathbb{R}) = C(\mathbb{R})$, 假定 $f \in C^k(\mathbb{R}), k \in \mathbb{N}$. 注意到存在多项式 $p_{k+1} \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f^{(k+1)}(x) = p_{k+1} \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x^2}}, \forall x \neq 0.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} f^{(k+1)}(x) = \lim_{x \rightarrow 0} p_{k+1} \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} p_{k+1}(x) e^{-x^2} = 0,$$

运用导数极限定理, 我们知道 $f^{(k+1)}(0) = 0$. 由数学归纳法我们知道 $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 这就完成了证明.

□

定理 0.3 (连续函数中间值定理)

设 $p_1, p_2, \dots, p_n \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^n p_j = 1$. 则对介值性函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $a \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq b$, 必然存在 $\theta \in [x_1, x_n]$, 使得

$$f(\theta) = \sum_{j=1}^n p_j f(x_j).$$

♥

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

中间值可以通过介值定理取到是非常符合直观的. 特别的当 $p_1 = p_2 = \dots = p_n = \frac{1}{n}$, 就是所谓的平均值定理

$$f(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n f(x_j).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

设

$$M = \max_{1 \leq i \leq n} f(x_i), m = \min_{1 \leq i \leq n} f(x_i).$$

于是

$$m = m \sum_{j=1}^n p_j \leq \sum_{j=1}^n p_j f(x_j) \leq M \sum_{j=1}^n p_j = M.$$

因此由 f 的介值性知: 必然存在 $\theta \in [x_1, x_n]$, 使得 $f(\theta) = \sum_{j=1}^n p_j f(x_j)$ 成立.

□

命题 0.7

若 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 则 f' 没有第一类间断点与无穷间断点.

▲

注 也可以利用 Darboux 定理进行证明.

证明 Show/Hide Proof

若 f' 存在第一类间断点 $c \in [a, b]$, 则由 **导数极限定理** 可知

$$f'(c^-) = f'_-(c), \quad f'(c^+) = f'_+(c).$$

又因为 f 在 $x = c$ 处可导, 所以 $f'_-(c) = f'_+(c)$. 从而

$$f'(c^-) = f'_-(c) = f'_+(c) = f'(c^+).$$

即 f 在 $x = c$ 处既左连续又右连续, 故 f 在 $x = c$ 处连续, 矛盾!

由于 **导数极限定理** 同样适用于单侧导数为无穷大的情况, 因此对于无穷大的情况可同理证明.

□

命题 0.8

设 f 是一个定义在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上的单调函数, 并且满足 $f(I) = I'$, 其中 $I' \subset \mathbb{R}$ 是一个区间, 则 f 在区间 I 上连续, 即 $f \in C(I)$.

▲

证明 Show/Hide Proof

反证, 假设 f 在某个点 $c \in I$ 处间断. 若 c 在区间 I 的内部, 则由 f 在区间 I 上单调递增, 利用单调有界定理可知 $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ 存在, 并且

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \leq f(c) \leq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x).$$

又因为 $f(x)$ 在 $x = c$ 处间断, 所以上式至少有一个严格不等号成立, 故不妨设

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \leq f(c) < \lim_{x \rightarrow c^+} f(x).$$

对 $\forall x > c$, 固定 x , 由 f 在 I 上递增可知

$$f(x) > f(y), \quad \forall y \in (c, x).$$

令 $y \rightarrow c^+$, 得 $f(x) \geq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$. 对 $\forall x < c$, 由 f 在 I 上递增可知 $f(x) \leq f(c)$. 因此 $f(I) \subset (-\infty, f(c)] \cup [\lim_{x \rightarrow c^+} f(x), +\infty)$, 故 $(f(c), \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)) \not\subset f(I)$, 但 $(f(c), \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)) \subset I'$. 这与 $f(I) = I'$ 矛盾!

若 c 是区间 I 的端点, 则同理可得矛盾!

□

命题 0.9

定义在区间 I 上的单调函数 f 只有第一类间断点, 特别地, 若 x_0 在区间 I 的内部, 则 x_0 要么是跳跃间断点, 要么就是连续点.

▲

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.10 (连续单射等价严格单调)

设 f 是区间 I 上的连续函数, 证明 f 在 I 上严格单调的充要条件是 f 是单射.

▲

证明 Show/Hide Proof

必要性是显然的, 只证充分性. 如若不然, 不妨考虑 $f(x_3) < f(x_1) < f(x_2)$, $x_1 < x_2 < x_3$ (其他情况要么类似, 要么平凡), 于是由连续函数介值定理知存在 $\theta \in [x_2, x_3]$ 使得 $f(\theta) = f(x_1)$, 这就和 f 在 I 上单射矛盾! 故 f 严格单调. $\square$

例题 0.2 证明不存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 f 满足方程

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

 **笔记** Show/Hide Note

注意积累二次复合的常用处理手法, 即运用 **命题 0.10**.

证明 Show/Hide Proof

假设存在满足条件的函数 f . 设 $f(x) = f(y)$, 则

$$e^{-x} = f(f(x)) = f(f(y)) = e^{-y}.$$

由 e^{-x} 的严格单调性我们知 $x = y$, 于是 f 是单射. 由 **命题 0.10** 知 f 严格单调. 又递增和递增复合递增, 递减和递减复合也递增, 我们知道 $f(f(x)) = e^{-x}$ 递增, 这和 e^{-x} 严格递减矛盾! 故这样的 f 不存在. $\square$

例题 0.3 求 $k \in \mathbb{R}$ 的范围, 使得存在 $f \in C(\mathbb{R})$ 使得 $f(f(x)) = kx^9$.

 **笔记** Show/Hide Note

取 $f(x) = \sqrt[4]{k}x^3$ 的原因: 当 $k \geq 0$ 时, 我们可待定 $f(x) = cx^3$, 需要 $c^4x^9 = kx^9$, 从而可取 $c = \sqrt[4]{k}$.

证明 Show/Hide Proof

当 $k < 0$ 时, 假设存在满足条件的函数 f . 设 $f(x) = f(y)$, 则

$$kx^9 = f(f(x)) = f(f(y)) = ky^9.$$

由 kx^9 的严格单调性我们知 $x = y$, 于是 f 是单射. 由 **命题 0.10** 知 f 严格单调. 又递增和递增复合递增, 递减和递减复合也递增, 我们知道 $f(f(x)) = kx^9$ 递增, 这和 kx^9 严格递减矛盾! 故这样的 f 不存在.

当 $k \geq 0$ 时, 取 $f(x) = \sqrt[4]{k}x^3$, 此时 $f(x)$ 满足条件. $\square$

命题 0.11 ($[a, b]$ 到 $[a, b]$ 的连续函数必有不动点)

设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 是连续函数, 证明 f 在 $[a, b]$ 上有不动点. 

 **笔记** Show/Hide Note

注意 $[a, b] \rightarrow [a, b]$ 表示 f 是从 $[a, b] \rightarrow [a, b]$ 的映射, 右端的 $[a, b]$ 是像集而不是值域, f 可能取不到整个 $[a, b]$.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $g(x) = f(x) - x \in C[a, b]$, 注意到 $g(a) \geq 0, g(b) \leq 0$, 由连续函数的零点定理知道 f 在 $[a, b]$ 上有不动点. $\square$

命题 0.12 (没有极值点则严格单调)

设 $f \in C[a, b]$ 且 f 在 (a, b) 没有极值点, 证明 f 在 $[a, b]$ 严格单调. 

证明 Show/Hide Proof

因为闭区间上连续函数必然取得最值, 且在 (a, b) 的最值点必然是极值点, 因此由假设我们不妨设 f 在 $[a, b]$ 端点取得最值. 不失一般性假设

$$f(a) = \min_{x \in [a, b]} f(x), f(b) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

此时若在 $[a, b]$ 上 f 严格单调, 则只能是严格单调递增. 若在 $[a, b]$ 上 f 不严格递增, 则存在 $x_2 > x_1$, 使得 $f(x_2) \leq f(x_1)$.

若 $x_1 > a$, 在 $[a, x_2]$ 上我们注意到 $f(x_1) \geq \max\{f(a), f(x_2)\}$, 又由 f 的连续性可知, f 一定能在 $[a, x_2]$ 上取到最大值. 于是 f 只能在 (a, x_2) 达到最大值, 从而 f 在 (a, x_2) 存在极大值点, 这和 f 在 (a, b) 没有极值点矛盾!

若 $x_1 = a, x_2 < b$, 则注意到 $f(x_2) \leq \min\{f(a), f(b)\}$, 同样的 f 在 (a, b) 取得极小值而矛盾.

若 $x_1 = a, x_2 = b$, 则 f 恒为常数而矛盾! 这就完成了证明.

□

命题 0.13 (函数值相同的点导数值相同就一定单调)

设 $f \in D(a, b)$ 满足 $f(x_1) = f(x_2), x_1, x_2 \in (a, b)$, 必有 $f'(x_1) = f'(x_2)$, 证明 f 在 (a, b) 是单调函数.

◆



笔记 Show/Hide Note

令 $\sigma = \max\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$ 的原因: 设 $E = \{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$. 实际上, 这里取 $\sigma = \sup\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$ 也可以, 效果类似.

(1) σ 的存在性证明: 由 f 的介值性知, 存在 $\eta \in (c, \xi)$, 使得

$$f(\xi) \leq f(\eta) = f(d) \leq f(c).$$

从而 $\eta \in E = \{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$, 故 E 非空. 又由 E 的定义, 显然 E 有界, 故由确界存在定理可知, E 存在上确界. 于是令 $\sigma = \sup\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\} \leq \xi$. 下证 $\sigma = \sup\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\} = \max\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$, 即 $\sigma \in E = \{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$.

由上确界的性质可知, 存在 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $x_n \in E$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sigma$. 从而 $f(x_n) = f(d)$. 于是由 f 的连续性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = f(\sigma) = f(d).$$

故 $\sigma \in E$. 这样就完成了证明.

(2) 取 $\sigma = \max\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$ 的原因: 当 $f(c) \geq f(d)$ 时, $E = \{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}$ 中的其他点 $a \in E$, 可能有 $f'(a) > 0$, 也可能有 $f'(a) \leq 0$. 而 σ 一定只满足 $f'(\sigma) \leq 0$.

证明 Show/Hide Proof

若 f 不在 (a, b) 是单调, 则不妨设 $a < c < d < b$, 使得 $f'(c) < 0 < f'(d)$.

由 $f'(d) = \lim_{x \rightarrow d^-} \frac{f(x) - f(d)}{x - d} > 0$ 知在 d 的左邻域内, $f(x) < f(d)$. 由 $f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} < 0$ 知 f 在 c 的右邻域内有 $f(x) < f(c)$, 于是 $f(c), f(d)$ 不是 f 在 $[c, d]$ 上的最小值, 又由 $f \in C[c, d]$ 可知 f 在 $[c, d]$ 上一定存在最小值. 故可以设 f 在 $[c, d]$ 最小值点为 $\xi \in (c, d)$.

当 $f(c) \geq f(d)$ 时, 令

$$\sigma = \max\{x \in [c, \xi] : f(x) = f(d)\}.$$

注意到 $\sigma < \xi$. 显然 $f'(\sigma) \leq 0$, 因为如果 $f'(\sigma) > 0$ 会导致在 σ 右邻域内有大于 $f(d)$ 的点, 由介值定理可以找到 $\xi > \sigma' > \sigma$, 使得 $f(\sigma') = f(d)$ 而和 σ 是最大值矛盾! 而函数值相同的点导数值也相同, 因此 $f'(\sigma) = f'(d) > 0$, 这与 $f'(\sigma) \leq 0$ 矛盾!

当 $f(c) \leq f(d)$ 时类似可得矛盾! 我们完成了证明.

□

定理 0.4 (反函数存在定理)

设 $y = f(x), x \in D$ 为严格增(减)函数, 则 f 必有反函数 f^{-1} , 且 f^{-1} 在其定义域 $f(D)$ 上也是严格增(减)函数.

♥

证明 Show/Hide Proof

设 f 在 D 上严格增. 对任一 $y \in f(D)$, 有 $x \in D$ 使 $f(x) = y$. 下面证明这样的 x 只能有一个. 事实上, 对于 D 中任一 $x_1 \neq x$, 由 f 在 D 上的严格增性, 当 $x_1 < x$ 时, $f(x_1) < y$, 当 $x_1 > x$ 时, 有 $f(x_1) > y$, 总之 $f(x_1) \neq y$. 这就说明, 对每一个 $y \in f(D)$, 都只存在唯一的一个 $x \in D$, 使得 $f(x) = y$, 从而函数 f 存在反函数 $x = f^{-1}(y), y \in f(D)$.

现证 f^{-1} 也是严格增的. 任取 $y_1, y_2 \in f(D), y_1 < y_2$. 设 $x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$, 则 $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$. 由

$y_1 < y_2$ 及 f 的严格增性, 显然有 $x_1 < x_2$, 即 $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. 所以反函数 f^{-1} 是严格增的. □

定理 0.5 (反函数连续定理)

若函数 f 在 $[a, b]$ 上严格单调并连续, 则反函数 f^{-1} 在其定义域 $[f(a), f(b)]$ 或 $[f(b), f(a)]$ 上连续. ♡

证明 Show/Hide Proof

不妨设 f 在 $[a, b]$ 上严格增. 此时 f 的值域即反函数 f^{-1} 的定义域为 $[f(a), f(b)]$. 任取 $y_0 \in (f(a), f(b))$, 设 $x_0 = f^{-1}(y_0)$, 则 $x_0 \in (a, b)$. 于是对任给的 $\varepsilon > 0$, 可在 (a, b) 上 x_0 的两侧各取异于 x_0 的点 $x_1, x_2 (x_1 < x_0 < x_2)$, 使它们与 x_0 的距离小于 ε .

设与 x_1, x_2 对应的函数值分别为 y_1, y_2 , 由 f 的严格增性知 $y_1 < y_0 < y_2$. 令

$$\delta = \min\{y_2 - y_0, y_0 - y_1\}$$

则当 $y \in U(y_0; \delta)$ 时, 对应的 $x = f^{-1}(y)$ 的值都落在 x_1 与 x_2 之间, 故有

$$|f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)| = |x - x_0| < \varepsilon$$

这就证明了 f^{-1} 在点 y_0 连续, 从而 f^{-1} 在 $(f(a), f(b))$ 上连续.

类似地可证 f^{-1} 在其定义区间的端点 $f(a)$ 与 $f(b)$ 分别为右连续与左连续. 所以 f^{-1} 在 $[f(a), f(b)]$ 上连续. □

定理 0.6 (反函数求导定理)

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域上连续, 严格单调且 $f'(x_0) \neq 0$, 则其存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 且 $x = f^{-1}(y)$ 在点 $y_0 = f(x_0)$ 可导, 且

$$\frac{d}{dy} f^{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$
♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\Delta x = f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0)$, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. 因为 f 在 x_0 的某邻域上连续且严格单调, 故 f^{-1} 在 y_0 的某邻域上连续且严格单调. 从而当且仅当 $\Delta y = 0$ 时 $\Delta x = 0$, 并且当且仅当 $\Delta y \rightarrow 0$ 时 $\Delta x \rightarrow 0$. 由 $f'(x_0) \neq 0$, 可得

$$\frac{d}{dy} f^{-1}(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$
□

例题 0.4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f'(x)$ 单调增加且有 $f'(x) \geq m > 0$, 证明:

$$\left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

证明 Show/Hide Proof

由于 $f'(x) \geq m > 0$, 故 f 在 $[a, b]$ 上严格单调增加, 因此由反函数存在定理和反函数求导定理知, 存在严格递增的反函数

$$x = f^{-1}(y), \quad y \in [f(a), f(b)].$$

再记

$$g(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}, \quad y \in [f(a), f(b)].$$

令 $y = f(x)$, 则 $x = f^{-1}(y)$, 进而

$$dx = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} dy.$$

于是

$$\int_a^b \cos f(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} \frac{\cos y}{f'(f^{-1}(y))} dy = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) \cos y dy.$$

因为 $f'(x)$ 严格递增且 $f^{-1}(y)$ 也严格递增, 所以复合函数 $f'(f^{-1}(y))$ 关于 y 严格递增, 故 $g(y)$ 严格递减. 又 $f'(x) \geq m > 0$, 故

$$0 < g(y) \leq \frac{1}{m}.$$

由积分第二中值定理, 存在 $\xi \in [f(a), f(b)]$, 使得

$$\int_{f(a)}^{f(b)} g(y) \cos y \, dy = g(f(a)) \int_{f(a)}^{\xi} \cos y \, dy.$$

因此

$$\left| \int_a^b \cos f(x) \, dx \right| = \left| g(f(a)) \int_{f(a)}^{\xi} \cos y \, dy \right| \leq \frac{1}{m} \left| \int_{f(a)}^{\xi} \cos y \, dy \right| \leq \frac{2}{m}.$$

□